BACK END

SISTEMA DE HORAS ACADÊMICAS COMPLEMENTARES

Miguel, Maria Iuisa e Bento

Brainstorm

Ideias centrais do sistema

- Plataforma para registro e acompanhamento de atividades complementares
- Controle da carga horária exigida pelo curso
- Organização das atividades ao longo da graduação
- Centralização das informações acadêmicas
- Suporte à validação das atividades pela coordenação

Cadastro de usuários

- Criação de conta com dados pessoais e acadêmicos
- Integração com login institucional (opcional)
- Validação de e-mail para segurança
- Definição de curso e período do aluno
- Acesso ao sistema após cadastro

Brainstorm

Cadastro de atividades

- Inserção manual de atividades
- Upload de certificados/comprovantes
- Classificação por categorias (ensino, pesquisa, extensão)
- Edição e exclusão de atividades cadastradas

Funcionalidades do sistema

- Painel com progresso da carga horária
- Notificações sobre prazos e atualizações
- Geração automática de relatórios
- Visualização de atividades pendentes e aprovadas

Validação de atividades

- Análise de comprovantes pela coordenação
- Indicação de atividades pendentes
- Aprovação ou rejeição das atividades
- Feedback em caso de rejeição

Brainstorm

Informações para o usuário

- Total de horas concluídas
- Histórico completo das atividades
- Status das atividades (pendente/aprovada)
- Regras e diretrizes da instituição

Regras gerais do sistema

- Atividades são obrigatórias para conclusão do curso
- Devem ser realizadas durante a graduação
- Necessidade de comprovação para validação
- Sistema deve armazenar histórico completo

5w2h

- VISAO GERAL

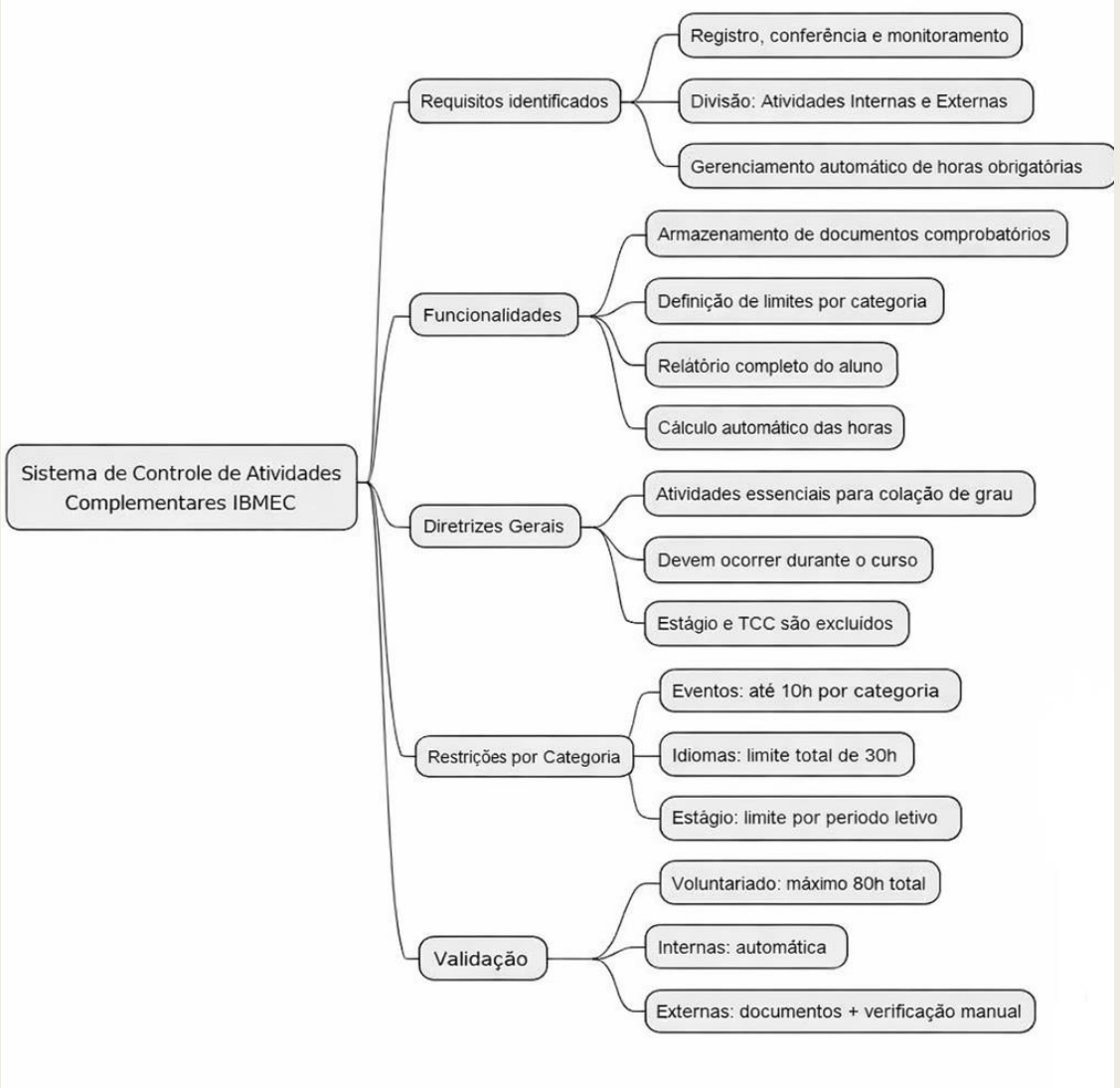
Questão	Resposta
What? (O que será feito?)	Criação de um sistema para gerenciar e acompanhar atividades acadêmicas complementares dentro da instituição IBMEC
Why? (Por que isso será feito?)	Para otimizar o controle das horas complementares, diminuindo processos manuais e melhorando a organização
Where? (Onde será feito?)	O desenvolvimento será realizado remotamente pela equipe e aplicado na instituição IBMEC
When? (Quando será feito?)	Ao longo do primeiro semestre de 2026
Who? (Quem irá fazer?)	Equipe formada por Miguel, Maria Luisa e Bento
How? (Como será feito?)	Utilizando metodologia RUP/UP com suporte de tecnologias como Python, Git e VS Code
How Much? (Quanto custará?)	O custo será baseado no tempo e dedicação da equipe no desenvolvimento do sistema

5w2h

- VISAO PRODUTO

Questão	Resposta
What? (O que será feito?)	Desenvolvimento de um sistema back-end que permita registrar atividades, enviar comprovantes e acompanhar horas acumuladas
Why? (Por que isso será feito?)	Para facilitar a gestão e validação das atividades complementares dos alunos de forma mais eficiente
Where? (Onde será feito?)	Implementado em um ambiente de servidor back-end
When? (Quando será feito?)	Finalizado até o fim do primeiro semestre de 2026
Who? (Quem irá fazer?)	Desenvolvido pela equipe do projeto
How? (Como será feito?)	Através de desenvolvimento back-end estruturado com boas práticas e uso de ferramentas como Python e Git
How Much? (Quanto custará?)	O investimento será relacionado ao esforço técnico e tempo de desenvolvimento da equipe

Mapa mental


Sistema de Controle de Atividades Complementares IBMEC
Requisitos identificados
Registro, conferência e monitoramento
Divisão: Atividades Internas e Externas
Gerenciamento automático de horas obrigatórias
Funcionalidades
Armazenamento de documentos comprobatórios
Definição de limites por categoria
Relatório completo do aluno
Cálculo automático das horas
Diretrizes Gerais
Atividades essenciais para colação de grau
Devem ocorrer durante o curso
Estágio e TCC são excluídos
Restrições por Categoria
Eventos: até 10h por categoria
Idiomas: limite total de 30h
Estágio: limite por periodo letivo
Validação
Voluntariado: máximo 80h total
Internas: automática
Externas: documentos + verificação manual

Casos de uso

UC01 – Efetuar Autenticação Ator: Aluno / Administrador Fluxo: Usuário informa suas credenciais → Sistema verifica os dados → Acesso ao sistema é liberado

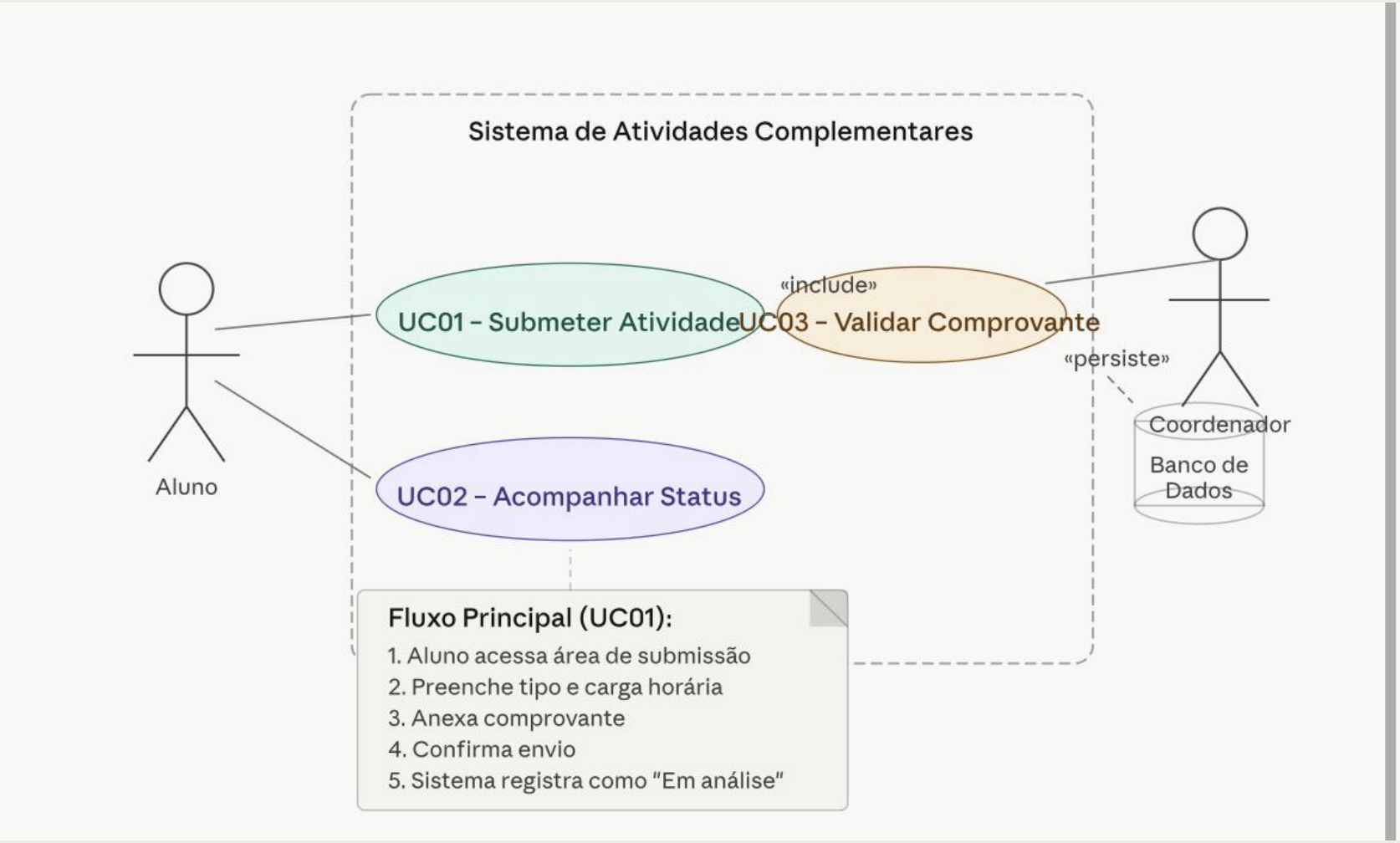
UC02 – Registrar Atividade Externa Ator: Aluno Fluxo: Aluno entra na seção de atividades → Preenche as informações necessárias (categoria, horas, detalhes) → Faz upload do comprovante → Submete para análise

UC03 – Aprovar ou Reprovar Atividade Ator: Administrador Fluxo: Admin visualiza atividades em análise → Verifica a documentação enviada → Aprova ou recusa a solicitação → Sistema registra o resultado e atualiza o saldo de horas

UC04 – Acompanhar Carga Horária Ator: Aluno Fluxo: Aluno acessa o painel → Sistema apresenta: saldo total de horas, percentual concluído e histórico de atividades registradas

- **UC05 – Lançar Atividade Interna** Ator: Administrador Fluxo: Admin cadastra a atividade → Determina a carga horária → Vincula os alunos participantes → Sistema registra as horas automaticamente para cada aluno

Diagrama de casos de uso



Levantamento de requisitos

1. Reconhecimento de colaboradores,

Alunos: Irá entrar e registrar as AACs

Cordenação: Irá reconhecer e validar as AACs do aluno

2. **Requisitos Funcionais :**

RF 01: O sistema deve permitir que o aluno faça login

RF 02: O sistema deve permitir o cadastro de AACs

RF 03: O Sistema deve permitir anexar comprovantes (PDF, imagens)

RF 04: O sistema deve permitir visualizar atividades registradas

RF 05: O sistema deve permitir editar ou excluir atividades

RF 06: O sistema deve permitir que o professor ou coordenação valide atividades

RF 07: O sistema deve calcular a carga horaria total do aluno

RF 08: O sistema deve mostrar o status das AACs (pendente, aprovado ou reprovado)

Levantamento de requisitos

- **3. Requisitos não funcionais :**
- **RNF 01:** O sistema deve ser responsivo (funcionar em celular e computador)
- RNF 02: O sistema deve garantir segurança no login (autentificação)
- RNF 03: O sistema deve permitir o upload de arquivos com rapidez
- RNF 04: O sistema deve estar disponível 24 horas por dia
- RNF 05: O sistema deve ter tempo de resposta menor que 2 segundos

Protótipos de baixa fidelidade

Login – Portal de Atividades UNIMEC

Usuário (E-mail): aluno@unimec.edu.br

Senha: ***

Acessar | Redefinir Senha

Painel: Ana Beatriz Costa (Matrícula: 20250078)

Categoria	Horas Cursadas	Meta Obrigatória	Situação
Formação Acadêmica	35h	60h	Em andamento
Iniciação Científica	15h	40h	Em andamento
Proj. Comunitário	50h	50h	Finalizado
–	–	–	–
Total	**100h**	**150h**	**67%**

+ Incluir Atividade | Emitir Comprovante PDF

UC02 – Incluir Atividade Externa

Modalidade: Curso Técnico / Línguas

Informações da Atividade: Curso de Excel Avançado concluído pela plataforma Coursera

Duração: "30" (Horas)

Anexo (PDF/Imagem): Escolher Arquivo...

Data de Término: 05/03/2026

Voltar | Submeter para Análise